

周二上午 3.4节  
15号

# 浙江大学 实验报告

专业  
姓名  
学号  
日期  
地点

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: \_\_\_\_\_

成绩: 100

实验名称: 分光光度法测定阿司匹林中残留水杨酸 实验类型: 验证实验 同组学生姓名 \_\_\_\_\_

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

## 一、实验目的和要求

1. 掌握分光光度法测定阿司匹林中残留水杨酸的原理和方法。
2. 学习可见光光度法中吸收曲线、标准曲线的绘制及意义。
3. 学习722型分光光度计的基本构造及使用。
4. 熟练掌握定量分析中移液管和容量瓶的使用。

## 二、实验内容和原理

1. 单色光: 只有一种波长。  
复色光: 两种以上波长的光组成。  
互补色光: 两种颜色互补的光按一定强度比例混合得到白光。
2. 物质呈现的颜色是吸收光的互补色光。  
溶液呈现的颜色是透射光的颜色。
3. 分光光度法: 基于物质分子对光的选择性吸收。  
紫外光度: 电子跃迁。  
可见光度: 电子振动。  
红外光度: 电子旋转。  
用于微量组分:  $1 \sim 10 \text{ mg/L}$   
误差  $2\% \sim 5\%$
4. 吸收曲线: 同一种物质对不同波长单色光的吸收程度。  
横坐标: 波长 纵坐标: 吸光度。  
作为分光度分析中选择波长的依据。
5. 选择最大吸收波长的单色光作为光源的原因:  
① 即便被测物质浓度较低, 也能得到较大的吸光度, 提高分析灵敏度。



②  $\lambda_{\max}$  附近, 吸光系数  $A$  变化不大, 减少由于单色光不纯引起的误差.

## 6. 朗伯-比尔定律

平行单色光通过有色稀溶液, 吸光度  $A$  与溶液浓度  $c$  和光通过溶液的厚度  $b$  的乘积成正比.

$$A = \lg \frac{I_0}{I_t} = \epsilon c b = -\lg T$$

$c$ : mol/L,  $b$ : cm,  $I_0$ : 入射光强度,  $I_t$ : 透射光强度.

$\epsilon$ : 摩尔吸光系数  $L \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$

$$\text{透光度 } T = \frac{I_t}{I_0} \times 100\%$$

在  $\text{pH}=3.0$  的条件下, 水杨酸 (SA) 与  $\text{Fe}^{3+}$  发生 1:1 配位反应, 形成稳定的紫红色配合物. 该配合物在  $525 \sim 530 \text{ nm}$  处有最大吸收.

在一定浓度范围内, 该配合物的浓度与吸光度满足  $A = \epsilon b c$ .

## 7. 最大吸收波长的选择

$T = 36.8\%$ ,  $A = 0.434$  浓度的相对误差最小.  $T = 20\% \sim 65\%$ , 即  $A = 0.2 \sim 0.7$  测定浓度的相对误差较小. 若不在该范围内, 改变浓度和比色皿厚度控制  $A$ .

## 8. 选择参比溶液:

① 空白值: 铁含量为 0 时测出的  $A$  值 (非零).

$$A = A(\text{被测物}) + A(\text{试剂}) + A(\text{溶剂}) + A(\text{比色皿}) + A(\text{其他})$$

② 溶剂参比: 若仅待测组分与显色剂反应的产物有吸收, 其他无吸收, 参比溶液可用此溶剂.

③ 试剂参比: 显色剂或其他试剂在测定波长处略有吸收, 被测试液本身无吸收. 参比溶液加等浓度显色剂或其他试剂, 不加试样溶液.



③ 试样参比：被测试液在测定波长处有吸收，而显色剂等无吸收。  
加试样溶液和其他试剂，不加显色剂。

\* 本实验  $Fe^{2+}$  有黄色：用试剂参比，选用相同浓度  $Fe^{2+}$  溶液作参比溶液。

## 9. 标准曲线：

一系列浓度不同的标准溶液，显色后在一个确定的波长下测定吸光度， $A$  为纵， $c$  为横， $A-c$  曲线，得到一条通过原点的直线。

\* 另测得被测溶液的  $A_x$ ，对应可求  $c_x$ 。

## 10. 分光光度计

① 光源 a. 足够的辐射强度 b. 较好的稳定性 c. 较长的寿命。

i) 钨灯：320~3200 nm 连续光谱 | 360~1000 nm 最宜 可见光

ii) 氢灯：150~400 nm 200~400 nm 最宜 紫外光

## ② 单色器 (波长控制器)

把光源辐射的复色光分解为按波长顺序排列的单色光

a. 狭缝

b. 色散元件

c. 准直镜

↑  
棱镜 / 光栅

↑  
聚焦

## ③ 吸收池 (比色皿 / 样品室)：

a. 光学玻璃：可见光区 (吸收紫外光)

b. 石英玻璃：紫外光区。

0.5 cm. 1 cm. 2 cm. 3 cm. 5 cm.

同组透光度相差应  $< 0.5\%$

## ④ 检测器 (光电转换器)

光信号  $\rightarrow$  电信号。

## ⑤ 显示器

显示和记录电信号。





### 三. 主要仪器设备.

1. 仪器: 722型分光光度计, 电子分析天平, 容量瓶, 比色管, 移液管.

2. 试剂: 自制阿司匹林, pH=2.0缓冲溶液, 0.0100 mol/L  $\text{Fe}^{3+}$ 标准溶液, 0.0100 mol/L 水杨酸(SA)标准乙醇溶液, 乙醇.

### 四. 操作方法与实验步骤.

(配置标准溶液):

用移液管在6支25ml比色管中分别加入5.00 ml  $\text{Fe}^{3+}$ 标准溶液.

→ 编号0~6 → 向1~6号中分别加入 0.20ml, 0.40ml, 0.60ml, 0.80ml, 1.00ml SA标准溶液. → 用pH=2.0缓冲液定容.

(吸收曲线的制作):

清洗1cm比色皿 → 待测液润洗3次<sup>(4号)</sup> → 倒入待测液 → 拭净镜所擦干表面. → 放入光度计 → 在500-550 nm间每隔5nm测定一次吸光度 →  $\lambda$ 为横坐标, A为纵坐标绘制吸收曲线. → 确定最大吸收波长 $\lambda_{\text{max}}$ .

(自制试样中水杨酸残留的测定):

电子分析天平称取自制乙醇水杨酸 0.8~0.9g 于100ml小烧杯中 → 无水乙醇溶解 → 定容于50ml容量瓶 → 摇匀

取25ml比色管 → 加入5.00ml 0.0100 mol/L  $\text{Fe}^{3+}$ 标准溶液 → pH=2.0缓冲溶液稀释至25 (总体积小于20ml). → 准确移取上述溶液 1.00~5.00ml → 分几次加入试样, 摇匀 → 使颜色处于标准溶液系列中间 → 记录加入试样溶液体积 → 稀释至25.00ml → 以0号溶液为参比, 测定A值.



\* 分光光度计的使用:

开机  $\rightarrow$  预热 30 min  $\rightarrow$  旋钮调整至目标波长  $\rightarrow$  拉杆推到底  $\rightarrow$  Mode  $\rightarrow$  T%, 显示 100%  $\rightarrow$  拉出半格 T%, 显示 0.00  $\rightarrow$  推回  $\rightarrow$  ~~A~~ Mode  $\rightarrow$  A%, 0.00  $\rightarrow$  移至 1.2.3 档开始测量.

## 五. 实验数据记录和处理

### ① 吸收曲线

| 波长/nm | 500   | 505   | 510   | 515   | 520   | 525   | 530   | 535   | 540   | 545   | 550   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 吸光度 A | 0.475 | 0.495 | 0.508 | 0.516 | 0.521 | 0.524 | 0.522 | 0.518 | 0.513 | 0.501 | 0.482 |

$\lambda_{\max} = 525 \text{ nm}$

### ② 标准曲线

| 编号                                                 | 0    | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $V_{\text{Fe}^{3+}}$ 标准/ml                         | 5.00 | 3.00                 | 5.00                 | 5.00                 | 5.00                 | 5.00                 | 5.00                 |
| $V_{\text{SA}}$ 标准/ml                              | 0    | 0.20                 | 0.40                 | 0.60                 | 0.80                 | 1.00                 | 1.20                 |
| $C_{\text{SA}} / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ | 0    | $8.4 \times 10^{-5}$ | $1.6 \times 10^{-4}$ | $2.4 \times 10^{-4}$ | $3.2 \times 10^{-4}$ | $4.0 \times 10^{-4}$ | $4.8 \times 10^{-4}$ |
| 吸光度 A                                              | 0    | 0.183                | 0.255                | 0.363                | 0.524                | 0.605                | 0.733                |

从标准曲线得出一元线性回归方程  $Y = 1478.6x + 0.0256$

相关系数  $R^2 = 0.9916$

### ③ 自制样品中小杨酸残留的测定.

样品质量  $m_s = 0.8709 \text{ g}$

加入的试样溶液体积  $V_x = 3.96 \text{ ml}$

吸光度  $A_x = 0.604$

查得相应小杨酸质量  $m_x = 1.35 \text{ mg}$  (比色管中)

$C_x = 3.91 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

试样中小杨酸的质量分数  $w_1 = 1.96\%$



\* 计算过程:

$$CSA = \frac{0.0100 \times V_{SA} \times 10^{-3}}{0.025 \text{ mL}}$$

$$Cx = \frac{Ax - 0.025b}{1478.6} \approx 3.91 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$m_x = M_{SA} \times C_x \times 0.025 \text{ mL} = 138.12 \times 3.91 \times 10^{-4} \times 2.5 \times 10^{-3} \approx 1.35 \text{ mg}$$

$$w_1 = \frac{m_x}{3.96} \times 100 \div m_{\text{总}} \approx 1.96\%$$

(图像见末页)

## 六. 实验结果与分析

1. 标准曲线  $R^2 = 0.9916$ , 说明线性良好, 能较好地反映正比关系,
2. 标准曲线未完全过原点, 说明仍有系统误差, 未完全用参比消去
3.  $\lambda_{\text{max}} = 525 \text{ nm}$ , 为正常范围内.

### 4. 可能的误差分析:

- ① 一个比色皿光学面可能存在少量磨损, 对吸光度测定产生影响.
- ②  $CSA = 8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$  组和  $4.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$  组吸光度未落在  $0.2 \sim 0.7$  范围内.

### 仪器的测量误差.

- ③ 加入自制非物酸溶液稍多, 若能将  $A_x$  控制在  $0.434$  附近可减少测量误差.

- ④ 比色皿装液时未用待测液润洗.

- ⑤ 移液管放液时主观上存在误差.

- ⑥ 比色管清洗后内壁留有水份, 未待水珠完全流下就装液定容, 使溶液浓度偏稀,  $w_1$  偏小.

- ⑦ 波长未完全校准, 仪器本身可能含少量其他波长杂光.

## 七. 心得与体会.

1. 本实验涉及的新知识较多, 实验过程中有些手忙脚乱, 一定要做好实验预习.

2.  $\text{pH} = 2$  时紫红色配合物颜色最鲜明, 且稀释会褪色, 用  $\text{pH} = 2$  缓冲溶液





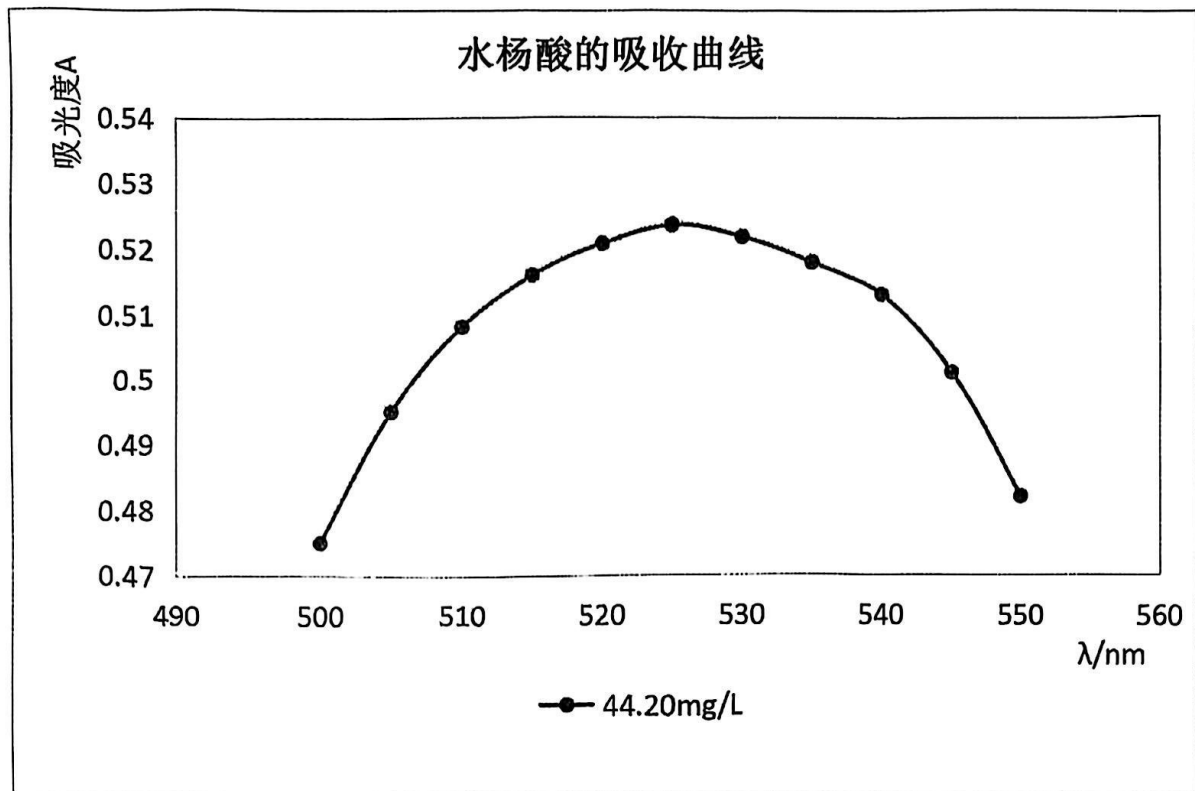
3. 应注意仪器本身的特性(最佳测量范围), 尽量使配置的溶液落在最佳测量点附近.
4. 移液管应专管专用. 每次放液均从“0”开始.
5. 移取标样等均应由同一人操作.
6. 同组溶液在同台仪器上测定. 比色皿要配套. 不用废液器不佳. 比色皿. 手不可碰光学面. 溶液应成等.
7. 每次改变波长时应重新校准.
8. 注意保护仪器. 不用时<sup>校正</sup>半掩位置.

装

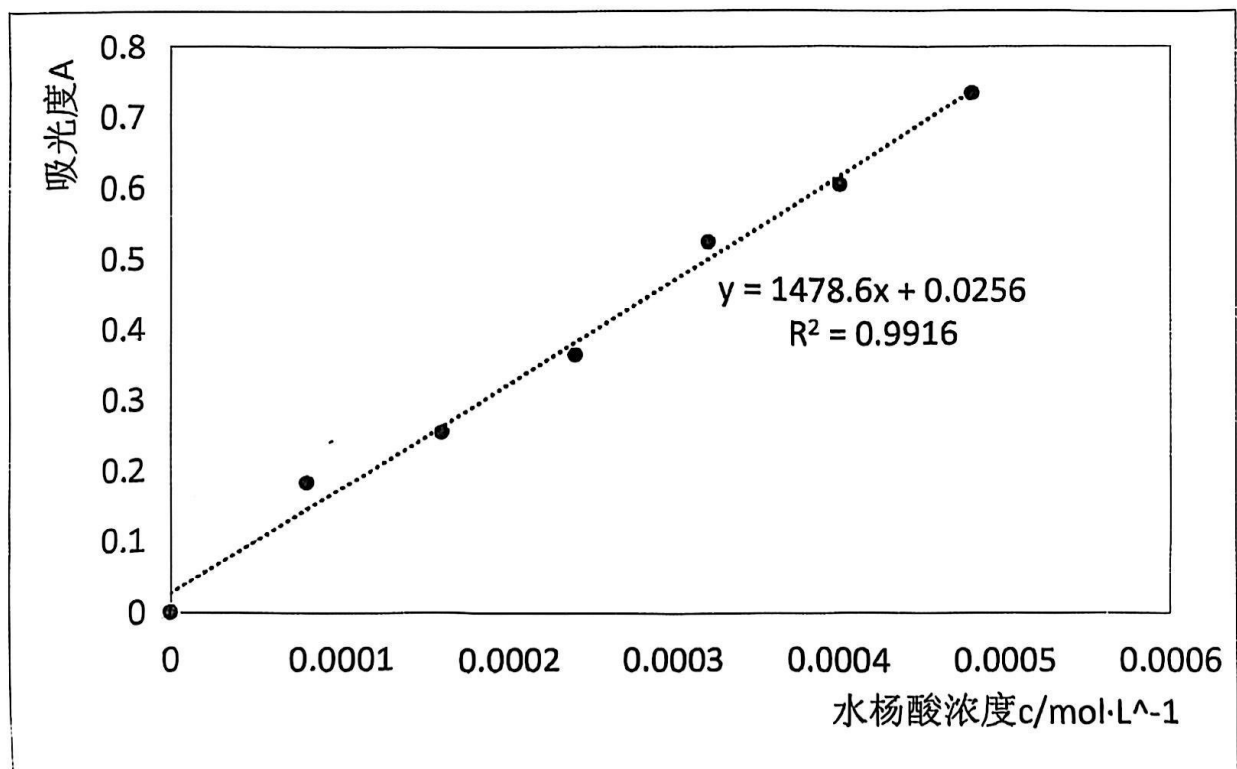
订

线





由图可知  $\lambda = 525\text{nm}$  处, 吸光度A最大.



$R^2 = 0.9916$ , 图像线性良好.

